# BUKU PANDUAN & PENJELASAN LENGKAP FITUR

## PLATFORM VERIKLAIM AI — PENGAWASAN KLAIM FKRTL BPJS KESEHATAN

| | |
|---|---|
| **Target Pembaca:** Dewan Direksi BPJS, Juri Healthkathon 2026, Manajemen RS, Dokter Verifikator JKN | **Tanggal Penerbitan:** 29 October 2026 |
| **Fokus Platform:** Audit Forensik Klaim Rumah Sakit (Peta Peluang AI/ML Kode C03.04) | **Status Sistem:** Produksi Aktif (Healthkathon Track Inovasi) |

## 1. Pengantar & Filosofi Inti: Mengapa VeriKlaim Diciptakan?

Setiap bulan, BPJS Kesehatan memproses jutaan berkas klaim dari ribuan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL / Rumah Sakit) di seluruh penjuru Indonesia. Proses verifikasi manual menghadapi tantangan besar: **kelelahan kognitif verifikator manusia** akibat menyisir jutaan lembar rincian tindakan medis, variasi interpretasi kaidah koding antar-daerah, serta waktu verifikasi yang kerap memakan waktu berminggu-minggu sehingga menahan arus kas operasional fasilitas kesehatan.

**Platform VeriKlaim AI** hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan sebagai **Mitra Cerdas Dokter Verifikator (Human-in-the-Loop)**. Sistem ini menyaring puluhan ribu berkas secara instan (< 1 ms), menyorot klaim yang memiliki risiko ketidakwajaran, dan menyodorkan bukti-bukti klinis digital secara transparan agar dokter verifikator dapat mengambil keputusan yang adil, cepat, dan berlandaskan hukum regulasi kesehatan.

> ***ANALOGI SEDERHANA:*** *Bayangkan VeriKlaim seperti* ***'Mesin X-Ray Bandara'****. Petugas keamanan bandara tidak perlu membuka satu per satu koper seluruh penumpang secara manual. Mesin X-Ray seketika mendeteksi dan memberi tanda pada koper yang mencurigakan, namun keputusan untuk memeriksa lebih mendalam dan membuka koper tetap 100% berada di tangan petugas manusia.*

### Perbandingan Operasional: Verifikasi Konvensional vs Platform VeriKlaim AI

| Aspek Operasional | Verifikasi Klaim Manual Tradisional | Platform Cerdas VeriKlaim AI |
|---|---|---|
| **Kecepatan Audit** | 15–30 menit per berkas; praktis hanya mampu menguji sampel kecil (< 10% berkas). | **< 1 milidetik per berkas;** sanggup mengaudit 100% total klaim (50.000+ berkas). |
| **Kelelahan & Human Error** | Tinggi karena harus meneliti ribuan angka rincian kuitansi dan lembar kode secara visual. | **Nol kelelahan kognitif;** AI otomatis mengelompokkan anomali prioritas. |
| **Keterbukaan Alasan** | Sering timbul sengketa (dispute) antara RS dan BPJS karena argumentasi audit bersifat subyektif. | **Transparan (XAI TreeSHAP);** membeberkan grafik pengaruh variabel medis secara pasti. |
| **Otoritas Putusan** | Sepenuhnya manual namun tidak memiliki rekam jejak digital dan repositori dokumen terpadu. | **Human-in-the-Loop;** Verifikator dokter tetap memegang kendali putusan final. |
| **Pencegahan di Hulu** | Reaktif setelah tagihan dikirim; RS baru tahu adanya kesalahan berminggu-minggu kemudian. | **Proaktif & Preventif;** RS dapat menguji mandiri via Simulator & Swagger API sebelum submit. |

## 2. Bedah Lengkap Fitur Platform: Analisis Cepat & Pendeteksian Anomali

Berikut adalah fitur-fitur analisis dan deteksi cerdas yang dirancang untuk memantau integritas klaim:

FITUR UNGGULAN 01

### Dashboard Eksekutif & Pemantauan Keuangan Real-Time

**Apa fungsinya?** Panel kendali utama bagi jajaran Direksi, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan, dan Manajemen Faskes untuk melihat potret kesehatan portofolio klaim secara makro dalam satu layar interaktif.
**Informasi Utama yang Disajikan:**
• **Total Klaim Dipantau:** Melacak seluruh klaim yang masuk (mencakup 50.000 berkas pasien aktif).
• **Potensi Penyelamatan Dana JKN:** Akumulasi rupiah riil yang berhasil ditahan dari pembayaran klaim yang terbukti bermasalah (mencapai **Rp 14,34 Miliar** pada dataset simulasi resmi).
• **Tingkat Anomali Nasional:** Rasio klaim berisiko tinggi terhadap total klaim (~3.61%).
• **Visualisasi Grafik Interaktif:** Distribusi kasus per departemen rawat inap, perbandingan tingkat keparahan (Severity Level 1, 2, 3), serta rasio efisiensi telaah klaim.

***MANFAAT MANAJERIAL:*** *Bekerja layaknya **'Panel Instrumen Kokpit Pesawat'**. Pimpinan eksekutif dapat langsung mengetahui kondisi kesehatan keuangan jaminan sosial secara menyeluruh tanpa harus tenggelam dalam tumpukan berkas tabel excel.*

FITUR UNGGULAN 02

### Simulator Forensik Klaim Seketika (< 1 Milidetik)

**Apa fungsinya?** Kotak instrumen uji mandiri bagi staf koder RS maupun verifikator BPJS untuk menguji kelayakan satu berkas klaim sebelum diajukan secara resmi.
**Cara Kerjanya:** Masukkan 5 data kunci: Nomor SEP, Kode Diagnosa (ICD-10), Tindakan Medis (ICD-9), Lama Hari Rawat (LOS), dan Total Tagihan RS. Dalam waktu **kurang dari 1 milidetik**, sistem langsung menerbitkan vonis: **'LAYAK BAYAR'** atau **'TERINDIKASI ANOMALI'** beserta nominal selisih terhadap tarif standar Permenkes No. 26/2021.

***EFISIENSI RS:*** *Menjadi **'Pencegah Kebocoran di Hulu'**. Pihak rumah sakit dapat memastikan tagihannya wajar dan bersih sebelum berkas diajukan, meniadakan risiko berkas ditolak atau pembayaran tertunda.*

FITUR UNGGULAN 03

### Mesin Deteksi 6 Pola Kecurangan Klaim (Klaster Kemenkes RI)

**Apa fungsinya?** Mesin kecerdasan buatan VeriKlaim dilatih secara khusus untuk mengenali 6 pola penyimpangan klaim paling lazim di FKRTL sesuai acuan Permenkes No. 16/2019 tentang Pencegahan Fraud JKN:

| Pola Anomali | Arti & Contoh Kejadian di Lapangan | Respon Proteksi VeriKlaim AI |
|---|---|---|
| **1. Upcoding** Penggelembungan Kode | Mencatat diagnosa/tindakan lebih berat dari kondisi asli pasien. *Contoh: Batuk pilek ringan diklaim sebagai Infeksi Paru Akut Berat agar klaim bernilai puluhan juta rupiah.* | Mendeteksi ketidaksesuaian antara lama hari rawat, obat, dan tingkat keparahan INA-CBG. |
| **2. Phantom Billing** Klaim Pasien Fiktif | Menagihkan rawat inap padahal pasien hanya berobat jalan atau tidak pernah dirawat (Lama rawat = 0 hari namun ditagih biaya rawat inap penuh). | Mengunci klaim rawat inap 0 hari dan mengusulkan koreksi menjadi Rawat Jalan (RJTL). |
| **3. Unbundling / Split** Pemecahan Tagihan | Satu episode operasi utuh dipecah menjadi beberapa tagihan klaim terpisah dalam waktu singkat demi meraup pembayaran ganda. | Mendeteksi tindakan medis terpisah dalam kurun waktu berdekatan dan menyarankan penyatuan paket klaim. |
| **4. Readmisi Berulang** Pulang-Pergi Cepat | Pasien sengaja dipulangkan sebelum tuntas, lalu diminta masuk kembali 1–2 hari berikutnya demi menerbitkan nomor klaim baru. | Menandai kunjungan berulang pasien yang sama dalam jeda < 48 jam dengan diagnosa serupa. |
| **5. Disputed Claims** Ketidakcocokan Tarif | Pengajuan tarif tagihan melebihi plafon wajar kelas faskes (A, B, C, D) berdasarkan tarif regional. | Menghitung deviasi biaya dan menahan klaim yang melompat di atas 30% dari ambang wajar. |
| **6. Klaim Standar** Klaim Bersih & Wajar | Klaim yang seluruh kaidah koding, lama perawatan, dan biaya tagihannya sesuai standar medis. | Memberikan rekomendasi **Langsung Disetujui (Fast-Track Approval)** tanpa birokrasi. |

## 2. Bedah Lengkap Fitur Platform: Transparansi & Verifikasi Klinis

Kecerdasan buatan beretika harus transparan dan menempatkan keputusan akhir di tangan dokter verifikator:

FITUR UNGGULAN 04

### Transparansi Keputusan AI (Explainable AI - XAI TreeSHAP)

**Apa fungsinya?** Menghapus stigma negatif AI sebagai 'Kotak Hitam' (Black Box) yang tidak berdasar. VeriKlaim menggunakan metode **Explainable AI (TreeSHAP)** untuk memaparkan 'Faktor Penentu' keputusan secara gamblang. Jika sebuah berkas ditandai anomali, sistem menjelaskan: *'Klaim ini dicurigai karena biaya tagihan 350% di atas plafon lama rawat 1 hari (+42% bobot pengaruh), serta ketiadaan bukti pendukung keparahan Level 3 (+28% bobot pengaruh).'*

> ***NILAI KEADILAN & HUKUM:*** *Transparansi ini memberikan kepastian hukum bagi RS dan BPJS. Penyesuaian tarif klaim didasari oleh fakta data kuantitatif yang jelas, bukan praduga sepihak.*

FITUR UNGGULAN 05

### Asisten Catatan Medis Alami (Medical AI Notes)

**Apa fungsinya?** Menerjemahkan angka probabilitas statistik menjadi resume telaah klinis berbahasa Indonesia formal yang santun dan berbobot, selayaknya telaah seorang dokter spesialis senior atau verifikator ahli JKN.
**Contoh Hasil Telaah:** *'Terdapat indikasi disparitas klinis pada klaim No. SEP 92660224V000918. Pasien didiagnosis Diabetes Koma (Severity 3), namun dirawat hanya 1 hari tanpa terapi intensif ICU. Disarankan verifikator memeriksa lembar observasi DPJP dan billing obat sebelum dilakukan pencairan.'* Memberikan arahan telaah yang tepat sasaran.

FITUR UNGGULAN 06

### Penjelajah Berkas 50.000 Klaim FKRTL (Pencarian Cepat & Dua Status)

**Apa fungsinya?** Gudang arsip digital terintegrasi yang menyajikan 50.000 data klaim FKRTL dengan navigasi secepat **20 milidetik** tanpa membuat peramban internet macet.
**Keunggulan Navigasi:** Pencarian kilat Nomor SEP, Diagnosa ICD-10, Tindakan Medis, atau Faskes. Tabel menyajikan **Dua Status Berdampingan** yang transparan: **Status Audit AI** (Wajar vs Terindikasi Anomali) dan **Status Verifikasi Manual** (Menunggu Verifikasi vs Sudah Diverifikasi).

FITUR UNGGULAN 07

### Verifikasi Manual Manusia & Penampil 4 Dokumen Digital

**Apa fungsinya?** Menegakkan prinsip tertinggi etika kecerdasan buatan: **AI hanya asisten pemberi rekomendasi, keputusan mutlak pembayaran berada di tangan Dokter Verifikator Manusia**. Saat verifikator membuka berkas klaim, sistem menampilkan jendela telaah berdampingan dengan **4 Dokumen Digital Resmi**:

| Dokumen Digital | Fungsi & Bukti Klinis yang Diteliti | Tujuan Pencocokan dengan AI |
|---|---|---|
| **1. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)** | Surat keabsahan kepesertaan aktif JKN, tanggal masuk, dan hak kelas rawat pasien. | Memastikan pasien benar-benar terdaftar dan status iuran aktif. |
| **2. Resume Medis DPJP** | Catatan riwayat keluhan, hasil lab, tindakan dokter spesialis penanggung jawab. | Membuktikan kebenaran tingkat keparahan penyakit dan lama rawat. |
| **3. Kuitansi Rincian Biaya (Billing RS)** | Perincian biaya riil obat-obatan, honor medis, alat kesehatan, dan kamar rawat. | Mencocokkan apakah tagihan RS wajar terhadap paket tarif INA-CBG. |
| **4. Surat Rujukan FKTP** | Dokumen legal rujukan berjenjang dari Puskesmas/Klinik ke Rumah Sakit. | Mencegah pemecahan kasus berulang yang menyalahi prosedur rujukan. |

Verifikator kemudian memilih satu dari 4 keputusan resmi: **(1) DITERIMA / LAYAK BAYAR**, **(2) DITOLAK / FRAUD**, **(3) PERLU AUDIT MEDIS**, atau **(4) PERLU KONFIRMASI DPJP**. Hasil keputusan langsung tersimpan ke basis data permanen dan membarui status berkas secara seketika (*audit trail* tercatat rapi).

## 2. Bedah Lengkap Fitur Platform: Ketahanan Sistem & Integrasi

FITUR UNGGULAN 08

### Saklar Mode AI Cerdas (Hybrid Online Cloud vs Offline Tanggap Darurat)

**Apa fungsinya?** Menjamin sistem beroperasi 100% tanpa henti (*Zero Crash*) dalam segala situasi infrastruktur jaringan.
• **Mode Online (Google Gemini Pro AI Cloud):** Menghasilkan telaah semantik teks medis yang kaya konteks saat internet tersedia.
• **Mode Offline Tanggap Darurat (Deterministic Rules Engine):** Jika koneksi internet kantor cabang atau RS terputus, sistem secara cerdas dan mulus beralih ke mesin aturan lokal berstandar Permenkes tanpa gangguan operasional sedikitpun.

FITUR UNGGULAN 09

### Gerbang Integrasi Rumah Sakit (Swagger API UI untuk SIMRS & VClaim)

**Apa fungsinya?** Jembatan integrasi digital modern (*Interoperability*) berbasis REST API yang dilengkapi antarmuka **Swagger UI interaktif**. Memungkinkan Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) atau aplikasi VClaim BPJS melakukan audit otomatis sebelum berkas dikirim. RS dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan koding di sistem internalnya sendiri, sehingga klaim tertunda (*pending claim*) dapat dipangkas hingga mendekati nol.

FITUR UNGGULAN 10

### Pusat Ekspor Laporan Resmi Eksekutif & Berita Acara (PDF)

**Apa fungsinya?** Fasilitas satu-klik untuk mencetak Berita Acara Hasil Audit Klaim resmi berformat PDF formal berstandar korporat. Memuat Nomor Surat Dokumen, Tanggal & Jam Audit, Ringkasan Statistik Penyelamatan Anggaran, Rincian Kasus Anomali, Dasar Regulasi, dan Kolom Tanda Tangan Verifikator. Dokumen ini sah dan siap dijadikan berkas rekonsiliasi bersama pihak rumah sakit.

## 3. Panduan Alur Kerja Operasional Sehari-hari (Step-by-Step)

Alur kerja harian pengguna dari tingkat manajemen eksekutif hingga dokter verifikator teknis:

| Tahap | Pelaksana | Aktivitas pada Platform VeriKlaim | Hasil / Keluaran Nyata |
|---|---|---|---|
| **Tahap 1** | Pimpinan BPJS / Kepala Klaim | Membuka **Dashboard Eksekutif** untuk memantau total klaim, rasio anomali, dan estimasi dana terselamatkan. | Pemetaan risiko klaim makro seketika. |
| **Tahap 2** | Dokter Verifikator JKN | Membuka **Penjelajah Berkas Klaim**, memfilter status 'Terindikasi Anomali' dan 'Menunggu Verifikasi'. | Daftar klaim prioritas tinggi tersaji rapi. |
| **Tahap 3** | Dokter Verifikator JKN | Mengeklik 'Audit & Verifikasi', membaca catatan rekomendasi AI, dan memeriksa **4 Dokumen Digital**. | Validasi silang bukti rekam medik vs tagihan. |
| **Tahap 4** | Dokter Verifikator JKN | Memilih keputusan resmi (Diterima / Ditolak / Audit Lanjutan), mengisi catatan telaah, dan menyimpan data. | Status berkas seketika terupdate permanen. |
| **Tahap 5** | Staf Verifikasi & RS | Mengeklik tombol 'Unduh Laporan Audit' untuk mengunduh berkas PDF resmi sebagai Berita Acara Rekonsiliasi. | Dokumen legal cetak siap untuk pertanggungjawaban. |

## 4. Dampak Strategis bagi 4 Pemangku Kepentingan

| Pihak Berkepentingan | Manfaat Nyata yang Diperoleh |
|---|---|
| **1. BPJS Kesehatan** | Menjaga kesinambungan Dana Jaminan Sosial (DJS), mencegah potensi kebocoran anggaran hingga belasan miliar rupiah, dan memastikan kepatuhan tata kelola faskes sesuai kaidah INA-CBG. |
| **2. Rumah Sakit (FKRTL)** | Kepastian pembayaran klaim bersih lebih cepat (*turnaround time* singkat), transparansi alasan saat terjadi penyesuaian tarif, serta pembinaan tertib administrasi koding bagi koder RS. |
| **3. Dokter Verifikator JKN** | Beban kognitif berkurang drastis; tidak perlu lagi memeriksa 50.000 berkas satu demi satu secara manual, karena berkas berisiko tinggi telah disaring dan dilengkapi bukti rekam medik pendukung. |
| **4. Pasien & Peserta JKN** | Terlindungi dari potensi penahanan rawat inap fiktif atau tindakan medis yang tidak perlu, sehingga mutu pelayanan medis yang diterima peserta tetap optimal dan bermartabat. |

| Kapasitas Audit | Potensi Penghematan | Kecepatan Respon | Keandalan Sistem |
|---|---|---|---|
| 50.000 Berkas | Rp 14,34 Miliar | < 1 Milidetik | 100% Zero Crash |

## 5. Landasan Regulasi & Kepatuhan Hukum

- **Permenkes No. 26 Tahun 2021:** Pedoman Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Program JKN dan Kaidah Koding INA-CBG.
- **Permenkes No. 16 Tahun 2019:** Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- **Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/I/1811/2022:** Larangan pemecahan episode tindakan medis berkelanjutan.

## 6. Penutup & Komitmen Integritas Transformasi Digital

Platform VeriKlaim AI membuktikan bahwa adopsi kecerdasan buatan dalam ekosistem jaminan kesehatan nasional tidak harus rumit atau menakutkan. Dengan mengedepankan asas **transparansi, kemudahan navigasi, keselarasan regulasi Kemenkes RI, serta pengawasan beretika berbasis manusia (Human-in-the-Loop)**, VeriKlaim siap menjadi standar baru transformasi tata kelola klaim kesehatan Indonesia yang berintegritas dan berkelanjutan.

**Disusun dan Dikembangkan Oleh:**
Tim Inovasi VeriKlaim AI — Healthkathon BPJS Kesehatan 2026
*Peta Peluang AI & ML Kode C03.04 (Klaim FKRTL)*

**Susunan Tim Pengusul:**
• Aditya Pratama, S.T., M.T. (Dosen Sistem Informasi UNU Kalbar / Alumni ITB)
• Nurman Hariyanto, S.ST., M.T. (Dosen Sistem Informasi UNU Kalbar / Alumni ITB)
• M. Ali Maulana, M.Kep. (Dosen Keperawatan FK UNTAN)